Colisões em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

1 - Conceitos relacionados

Posição, velocidade, aceleração, energia potencial, energia cinética, momento linear, colisão elástica, colisão inelástica.

2 – Objetivos

Estudar a conservação do momento linear e da energia cinética em sistemas de dois corpos em diferentes tipos de colisões.

3 - Método utilizado

Dois corpos de prova (cavaleiros) participam de colisões sobre um trilho de ar. A medição da posição em função do tempo destes dois corpos é feita através de um sistema de detecção do tipo radar, comandado por um micro computador.

4 - Equipamentos

1 trilho de ar modelo Pasco
1 interface Pasco 750
2 cavaleiro para trilho de ar c/ acessórios
2 sensores de movimento
1 trena 2,0 m

5 - Fundamentos Teóricos

O estudo de colisões é importante especialmente nas áreas de Física Nuclear e Física de Partículas. A colisão entre partículas nucleares e elementares é utilizada na obtenção de informações sobre a massa, carga elétrica, tempos de vida, etc.

Alguns modelos levam em conta as colisões entre as partículas do gás para explicar propriedades de gases.

Durante uma colisão, forças intensas atuam sobre cada um dos corpos durante um intervalo de tempo relativamente curto.

5.1 – Momento linear

A quantidade de movimento linear (momentum linear) é uma grandeza física relacionada à massa e à velocidade de um corpo. Quanto maior a quantidade de movimento linear de um corpo, maior é a força necessária para modificar a velocidade ou o vetor de movimento desse corpo. O momento linear é uma grandeza vetorial $\vec{P}$ com direção e sentido, cujo módulo é o produto da massa *m* pelo módulo da velocidade $\vec{v}$, sendo escrita como:

$$\vec{P} = m \cdot \vec{v} \qquad (1)$$

A quantidade de movimento é uma grandeza que se conserva durante uma colisão, caso o sistema esteja mecanicamente isolado, sem a atuação de forças externas.

5.2 – Colisões elásticas

Seja considerada uma colisão frontal simples de dois corpos de massas diferentes, formando um sistema fechado e isolado de dois corpos, no qual não há entrada ou saída de massa e nenhuma força externa resultante agindo sobre o sistema. Se a energia cinética do sistema for a mesma antes e depois da colisão, esta colisão é chamada de *colisão elástica.* O Momento Linear desse sistema é sempre conservado em uma colisão, seja a colisão elástica ou não.

Seja considerado um corpo de prova m_1 e outro m_2 movendo-se ao longo da linha que une seus centros de massa, conforme diagrama apresentado na Figura 1. O corpo m_1 se move com velocidade V_{1i} e o corpo m_2 se move com velocidade V_{2i}. Sendo V_{1i} maior que V_{2i}, em um determinado instante os dois corpos colidem, havendo uma mudança da velocidade de m_1 e m_2. Após a colisão o corpo m_1 passa a ter velocidade V_{1f} e o corpo m_2 passa a ter velocidade V_{2f} conforme diagrama apresentado na Figura 1.

Deve ser considerado um referencial inercial para as grandezas vetoriais velocidade e momento linear, com o sentido para a direita sendo positivo. Aplicando o princípio da *conservação do momento linear*, o momento linear do sistema m_1 e m_2 antes da colisão e após a colisão é escrito como:

$$m_1 \cdot v_{1i} + m_2 \cdot v_{2i} = m_1 \cdot v_{1f} + m_2 \cdot v_{2f} \qquad (2)$$

Se a colisão for elástica, a energia cinética se conserva, portanto:

$$\frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_{1i}^{\,2} + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_{2i}^{\,2} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_{1f}^{\,2} + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_{2f}^{\,2} \qquad (3)$$

Colisões em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

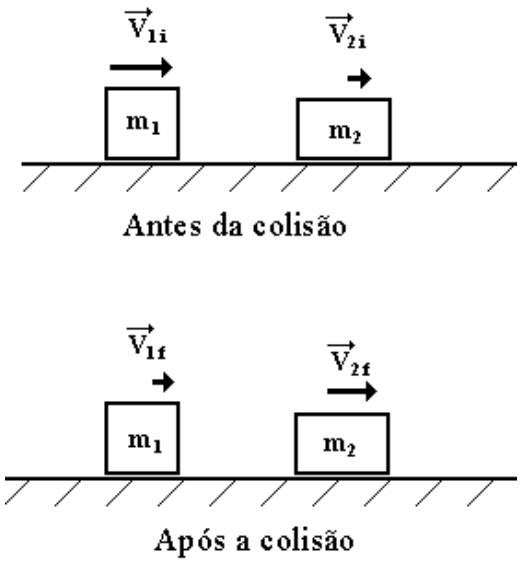


Figura 1 – Representação de uma colisão unidimensional entre dois corpos m_1 e m_2.

5.3 – Colisões inelásticas

Uma colisão inelástica é aquela na qual a energia cinética do sistema de corpos que colidem não é conservada. Um exemplo de colisão inelástica é a de uma bola em queda sobre o chão, ela perde parte da sua energia cinética no impacto, quicando até uma altura menor que a que foi inicialmente solta. Se a bola voltasse até a sua altura inicial, a colisão com o chão teria sido elástica. Quando a energia cinética total dos corpos não é conservada e se os dois corpos permanecem juntos após a colisão, a colisão é dita *perfeitamente inelástica.*

Como a energia cinética não é conservada, parte da energia é transformada, em calor ou energia potencial de deformação. Se durante a colisão for liberada energia potencial, a energia cinética final pode ser maior que a inicial.

Como na colisão perfeitamente inelástica os corpos permanecem juntos após a colisão, a velocidade final é igual para os dois corpos que compõem o sistema. Aplicando o Princípio da conservação do momento linear, o momento linear antes e depois da colisão pode ser escrito como:

$$(m_1 \cdot \mathrm{v}_{1i} + m_2 \cdot \mathrm{v}_{2i} = (m_1 + m_2) \cdot \mathrm{v}_f \qquad (4)$$

6 - Montagem e procedimento experimental

O trilho de ar com o cavaleiro flutuando sobre o "colchão de ar" oferece uma condição adequada para o estudo de sistemas físicos isolado com atrito reduzido. Dentro dos erros experimentais, a *força* de atrito *resultante* sobre o cavaleiro na direção vertical é nula.

Prática 1 – Colisão frontal sem acoplamento

1. Conectar a tubulação do compressor de ar à entrada do trilho e os sensores de ultra-som na entrada digital da interface;
2. Fixar nos cavaleiros os acessórios para colisões elásticas e alinhar os feixes de ultra-som;
3. Ligar a Interface, abrir o aplicativo Science Workshop, e calibrar os sensores de movimento;
4. Montar a janela de trabalho do aplicativo, com os sensores de movimento, displays de posição, tabelas e gráficos de $x(t)$, definindo a taxa de amostragem em 10Hz;
5. Ligar o interruptor de energia do compressor e nivelar o trilho de ar;
6. Com a função de monitoramento **MON** acionada, impulsionar os cavaleiros algumas vezes para se familiarizar com o equipamento e refinar o alinhamento;
7. Liberar o movimento dos cavaleiros e realizar a colisão, acionando o botão de gravação **REC** durante a coleta de dados;
8. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato TabIM1.txt e TabIM2.txt, identificando a tomada de dados;
9. Medir a massa do cavaleiro m_1 e a massa do cavaleiro m_2.
10. Repetir os procedimentos de 1 até 9 desta prática, escolhendo outra combinação, de acordo com a orientação do professor;
11. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato TabelaII.txt, identificando a tomada de dados.

Colisões em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

7 – Análise

A posição do corpo m_1 e a posição do corpo m_2 são medidas por dois sensores independentes, com a origem do movimento definida na posição de cada detector. Para a análise da colisão é necessário fazer uma transformação de coordenadas, da posição de m_2 para o referencial de m_1. Esta transformação de coordenada é obtida com a operação:

$$xm_i = D - y_j \qquad (4)$$

Sendo x_j`a nova coordenada da posição y_j do corpo m_2, e D a distância entre os sensores utilizados na medição.

1. Importar os arquivos TabIM1.txt e TabIM2.txt com o registro do movimento para uma tabela no aplicativo de tratamento de dados;
2. Nomear colunas para o tempo t_j para a posição de $xm_1(x_j)$ e para a posição de xm_2 (y_j), redefinindo o referencial para a posição xm_2 aplicando a operação indicada na equação (4);
3. A partir da tabela de dados do aplicativo, construir um gráfico (Gráfico 1) com a curva de $xm_1(t)$ da dependência da posição do corpo m_1 em função do tempo, e com a curva $xm_2(t)$ da dependência da posição do corpo m_2 em função do tempo;
4. Identifique as regiões correspondentes às colisões no Gráfico 1, localizando o instante inicial e final de cada colisão;
5. Fazer o ajuste dos pontos experimentais com uma função linear, antes e após a colisão para obter o valor da velocidade para m_1 e m_2;
6. Avaliar o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
7. Calcular o valor do momento linear para m_1, m_2 e do sistema m_1+m_2, antes e após a colisão, aplicando a propagação de erros;
8. Calcular o valor da energia cinética para m_1, m_2 e do sistema m_1+m_2, antes e após a colisão, aplicando a propagação de erros;
9. Houve conservação da quantidade de movimento linear do sistema? Explique;
10. É possível afirmar que o sistema composto utilizado no experimento é um sistema isolado? Explique;
11. Houve conservação da energia cinética do sistema? Explique;
12. Classifique a colisão (elástica, não-perfeitamente elástica, inelástica);
13. Repetir os procedimentos de análise para a análise de outras colisões realizadas.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do Trilho de ar", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
2. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Conceitos de medidas e teoria de erros", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
3. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
4. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.
5. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 1 - Ed. Edgard Blücher Ltda – 1981- p. 202.
6. Pasco – "Manual Teacher's Guide" – vol. 1 – Pasco scientific – 1ª ed. – 1996.

Tabela 1 – Diferentes combinações para as colisões a serem realizadas, tanto elásticas como inelásticas.

índice	massa	Velocidade inicial
1	$m_1 = m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad v_2 = 0$
2	$m_1 = m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad -v_2 \neq 0$
3	$m_1 = m_2$	$+v_1 > +v_2 \quad ; \quad +v_2 \neq 0$
4	$m_1 > m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad v_2 = 0$
5	$m_1 > m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad -v_2 \neq 0$
6	$m_1 > m_2$	$+v_1 > +v_2 \quad ; \quad +v_2 \neq 0$
7	$m_1 < m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad v_2 = 0$
8	$m_1 < m_2$	$+v_1 \neq 0 \quad ; \quad -v_2 \neq 0$
9	$m_1 < m_2$	$+v_1 > +v_2 \quad ; \quad +v_2 \neq 0$